ورقة رقم 16 | المجلة الأولى عالمياً في الروبوتات (IEEE T-RO 2026)

Design and Implementation of an Anthropomorphic Robotic Hand With Key Kinematic Properties of the Human Hand

Dai Chu, Jiaji Ma, Siyuan Chen, Chang He, Baiyang Sun, Caihua Xiong et al. (IEEE T-RO 2026)

المجلة:	المؤسسة:	اليد المطورة:	تغطية القبضات:
IEEE T-RO (Q1, الأولى عالمياً)	HUST, Wuhan, China	SX-Hand (12 مشغلاً، 21 مفصلاً)	33 من أصل 33 قبضة Feix (100%)

1. الملخص الموازي (Abstract: Verbatim & Academic Translation)

English Original (Verbatim)

Designing an anthropomorphic robotic hand with few actuators while replicating the dexterous motion capabilities of the human hand remains a challenging problem. In this work, a kinematic synergy analysis method is proposed to identify joints with high motion independence and to quantify the synergistic motion characteristics of joints with strong motion dependence. Based on these findings, design principles for intrafinger and interfinger coupling–compliance mechanisms are developed, enabling the mechanical embodiment of joint kinematic synergies within and between fingers. Furthermore, a design principle for anthropomorphic robotic hands that reduces actuator count while retaining diverse motion functions is formulated. This principle is embodied in a 12-actuator, 21-joint prototype named SX-Hand, featuring a flexible thumb and an articulated palm. Experimental evaluations demonstrate that SX-Hand achieves the maximum score in the Kapandji test, performs all 33 grasp types defined in the comprehensive GRASP taxonomy, and executes dexterous in-hand manipulations. The proposed approach provides an effective conceptual and technical route for reproducing rich motion functions with reduced actuation, offering valuable guidance for the development of efficient anthropomorphic robotic hands and other bionic systems.

الترجمة الأكاديمية الدقيقة

يمثل تصميم يد روبوتية أنثروبومورفية بعدد قليل من المشغلات مع محاكاة البراعة الحركية الفائقة لليد البشرية معضلة هندسية كبرى. نقترح في هذا العمل منهجية لتحليل التازرات الحركية (JGKSE) لتحديد المفاصل ذات الاستقلالية الحركية العالية وتكميم الخصائص التآزرية للمفاصل ذات الاعتمادية الحركية القوية. وبناءً على هذه المكتشفات، طُوّرت مبادئ تصميمية لآليات الاقتراب والتكيف المرن داخل الإصبع الواحد (Intrafinger) وبين الأصابع المختلفة (Interfinger)، مما أتاح التجسيد الميكانيكي لتازرات الحركة مفصلياً. وتجسد هذا المبدأ في نموذج أولي متقدم بـ 12 مشغلاً و 21 مفصلاً أُطلق عليه اسم **SX-Hand**، يتميز بإبهام مرن وكف مفصلي متحرك (Articulated Palm).

أثبتت التقييمات التجريبية أن يد SX-Hand حققت الدرجة الكاملة في اختبار Kapandji لمقابلة الإبهام، ونفذت **كافة أنماط القبض الـ 33** المعرفة في تصنيف Feix الشامل بنسبة 100%، وأنجزت مهام تلاعب دقيقة ومعقدة داخل الكف (In-hand manipulation). يقدم هذا البحث مساراً نظرياً وهندسياً فعالاً لإعادة إنتاج البراعة البشرية بعدد مشغلات مخفض، مما يشكل مرجعاً حاسماً لتطوير الأيدي الروبوتية الحيوية.

🎯 2. الـ Research Gap الحقيقي (الرد القاطع لأسئلة د. محمد عوض)

الفجوة التصميمية والميكاترونية التي حلتها أحدث أوراق IEEE T-RO (2026):

1. **مأزق التحكم في الأيدي كاملة المشغلات (Fully-Actuated Complexity):** الأيدي الروبوتية التي تحتوي على 16 إلى 24 محركاً (مثل Shadow Hand و DLR Hand II و ILDA Hand) توفر مرونة حركية عالية، لكنها شديدة التعقيد البرمجي في التحكم المتزامن، ضخمة الحجم، باهظة التكلفة، ومعرضة للأعطال الميكانيكية المستمرة.
2. **فشل الأيدي ذات التازر الكلي في البراعة والتلاعب (Global Synergies Pitfall):** الأيدي المعتمدة على أول تازر أو تازرين من PCA بمحرك واحد (Pisa/IIT SoftHand) أو محركين (Chen et al. 2022) تضحي بـ 50% من براعة اليد؛ حيث تعجز تماماً عن تحريك الإبهام باستقلالية، وتهمل التازرات العليا المسؤولة عن التلاعب الدقيق داخل الكف (In-hand manipulation).
3. **عشوائية الربط الميكانيكي في الأيدي الحالية:** معظم الأيدي ذات المشغلات المخفضة (مثل X-Hand بـ 4 مشغلات، و SmartHand بـ 4 مشغلات، و HIT-VI بـ 6 مشغلات) وزعت محركاتها بطرق تجريبية وحدسية غير قائمة على دراسة رياضية حقيقية للمفاصل المستقلة والمقترنة.
4. **جمود كف اليد في 95% من التصاميم (Immovable Palm Limitation):** تصميم كف اليد كلوح جاسئ مسطح وثابت يهمل الحركة البيوميكانيكية لمفصلي المشط الرابع والخامس (CMC joints)، مما يحرم اليد الروبوتية من تقوس الكف لاحتواء الأجسام المنحنية.
5. **الحل الهندسي الشامل في يد SX-Hand:** ابتكار خوارزمية **JGKSE** لاستخراج 19 تآزراً شحيحاً (SKS)، وتجسيدها ميكانيكياً عبر آليات بكرات وأوتار مرنة داخلية وتفاضلية (Coupling-Compliance)، وتزويد اليد بـ **كف مفصلي حقيقي بمفصلي CMC متحركين** و 12 مشغلاً يقودون 21 مفصلاً ليحققوا 93% من فضاء حركة اليد البشرية!

🔬 3. بيختبر إيه بالظبط؟ ومنهجية التجميع التآزري (JGKSE Method)

منهجية استخراج التازرات الحركية الشحيحة (Joint Grouping-KS Extraction):

بدلاً من تطبيق PCA على كل مفاصل اليد ككتلة واحدة مسببة تشابكاً ميكانيكياً مستحيلاً، ابتكر الباحثون خوارزمية JGKSE التي تمر بـ 4 خطوات: (1) حساب مصفوفة ارتباط بيرسون (r) لجميع المفاصل وفرزها بعتبة |r| ≥ 0.7، (2) عزل المفاصل المستقلة تماماً (r < 0.7) وتخصيص مشغلات مستقلة لها، (3) دمج المفاصل المتجاورة ذات المحاور المتوازية على نفس الإصبع كوحدة اقتران داخلي (Intrafinger Unit)، (4) دمج المفاصل شديدة الترابط عبر الأصابع المختلفة كوحدة اقتران خارجي (Interfinger Unit).

النتيجة الرياضية الحاسمة: استخراج **19 تآزراً شحيحاً (SKS)** حققت نسبة جودة كلية تفوق 90% (`ORQ > 90%`) وجودة إعادة بناء لكل مفصل بمفرده تفوق 90% (`IRQ > 90%`) عبر 3 قواعد بيانات كبرى (HUST Dataset, Palm Dataset, KIN-MUS UJI)، متفوقة بوضوح على طرق PCA التقليدية.

⚙️ 4. المبادئ التصميمية للآليات الميكانيكية التآزرية والمرنة

🔗 **آلية الاقتراب والتكيف داخل الإصبع (Intrafinger Mechanism):**

• دمج بكرات محركة (ATP) وبكرات مقترنة (CTP) بنابض شد مرن (Tension Spring kS).

• **في الحركة الحرة:** نسبة أنصاف أقطار البكرات تحقق نسبة أول مركبة رئيسية (Synergistic Ratio):

```
r22 / r12 = |p11| / |p12|
```

• **عند إعاقة المفصل الأول (PIP):** يمتد النابض ليسمح للمفصل الثاني (DIP) بمواصلة الانثناء حتى 50 درجة (rad 0.87) للتكيف حول الجسم!

⚖️ **آلية الاقتراب والتكيف بين الأصابع (Interfinger Mechanism):**

• آلية تفاضلية بذراع متأرجح (Rotating Link 2L) ونابض التواء مركزي (Torsion Spring KT).

• تقود مفاصل البنصر والخنصر معاً عبر محرك واحد.

• عند اصطدام أحد الإصبعين بجسم صلب، يدور الذراع بزاوية θ ضد نابض الالتواء، مما يسمح للإصبع الآخر بمواصلة الحركة وإحكام القبض التام.

🖐️ **البنية الميكاترونية ليد SX-Hand (توزيع الـ 12 مشغلاً على 21 مفصلاً):**

- **الإبهام (3 مشغلات لـ 4 مفاصل):** مشغل 1 لتبعيد/ضم CMC (مدمج في الكف)، مشغل 2 لانثناء/بسط CMC، ومشغل 3 يقود مفصلي MCP و IP معاً بآلية مرنة داخلية.
- **السبابة (3 مشغلات لـ 4 مفاصل):** مشغل 4 لانثناء MCP، مشغل 5 لانثناء PIP و DIP معاً، ومشغل 11 لتبعيد/ضم MCP.
- **الوسطى (مشغلان لـ 4 مفاصل):** مشغل 6 يقود انثناء MCP الوسطى مع MCP البنصر تفاضلياً، ومشغل 7 لانثناء PIP و DIP الوسطى.
- **البنصر والخنصر والكف المفصلي (4 مشغلات لـ 9 مفاصل):** - مشغل 8 يقود مفصلي **CMC للبنصر والخنصر (حركة الكف المفصلي Articulated Palm)**.
  - مشغل 9 يقود انثناء MCP الخنصر.
  - مشغل 10 يقود 4 مفاصل معاً (PIP و DIP للبنصر والخنصر) بآلية تفاضلية مزدوجة!
  - مشغل 12 يقود تبعيد وضم MCP للبنصر والخنصر معاً.

5. النتائج التجريبية بالأرقام والتقييم السريري والميكانيكي (Results)

الأداء الميكانيكي الاستثنائي ليد SX-Hand (مقارنة بأشهر أيدي العالم):

المعيار التجريبي	يد SX-Hand (المقترحة)	يد X-Hand السابقة (HUST)	الأيدي العالمية المنافسة	الأهمية الوظيفية
اختبار Kapandji لمقابلة الإبهام	**الدرجة القصوى 10 / 10**	**10 / 8**	**معظم الأيدي تفشل فوق 7**	**تطابق وضعية مقابلة الإبهام الطبيعية للإنسان**
فضاء الوصول لأطراف الأصابع (Workspace)	**93% من فضاء يد الإنسان!**	**أكبر بـ 3.4 أضعاف من X-Hand**	**نقص أقل من 10% لكل إصبع**	**براعة استثنائية بـ 12 محركاً فقط**
تغطية تصنيف القبضات (Feix Taxonomy)	**33 من 33 قبضة (100%)**	30 من 33 قبضة	**SoftHand (20)، Shadow (33 بـ 20 محركاً)**	**تنفيذ كافة قبضات الحياة اليومية بلا استثناء**
قوة طرف الإصبع النشطة (Fingertip Force)	**> 15 نيوتن**	10 نيوتن	تفوقت على CEA Hand و Yang و RBO 3	ثبات ممتاز في مهام الضغط والقرص
قوة القبض الإجمالية (Active Grasp Force)	**> 50 نيوتن**	35 نيوتن	تغطي 92% من مهام الحياة اليومية	إمساك قوي ومستقر للأجسام الثقيلة
سعة الحمل والرفع الساكن (Payload)	**رفع 20 كجم معلقاً في الهواء!**	**10 كجم**	**تفوقت على Shadow Hand و CasiaHand**	**متانة هيكلية هائلة دون أي انزلاق أو فتح للأصابع**

إثبات جدوى الكف المفصلي (Movable CMC Evaluation):

- أثبتت النتائج أن تحريك مفصلي CMC للبنصر والخنصر زاد من فضاء وصول الإصبعين بمقدار **71% للبنصر و 122% للخنصر!**
- أتاح الكف المفصلي تطويق الأجسام البيضاوية والأسطوانية بشكل مطابق تماماً لليد البشرية.
- **البراعة داخل الكف (In-Hand Manipulation):** نجحت اليد في 5 مهام معقدة تشمل: فك وربط الصواميل (Tightening a nut)، تركيب مصباح كهربائي، تدوير كرتين صينيتين في الكف (Rotating two balls)، استخدام المقص، وإمساك ونقل أجسام متعددة معاً!

💡 6. الـ Contribution الحقيقي وتوظيفه في رسالة ماجستير عين شمس

كيف تشكل ورقة T-RO (2026) الركيزة التصميمية لرسالتك أمام د. محمد عوض؟

1. **الإجابة الحاسمة على سؤال د. عوض: "كم محركاً نحتاج وكيف نربط المفاصل؟":** تقدم هذه الورقة المرجع الأحدث عالمياً: 12 مشغلاً لـ 21 مفصلاً هي النقطة المثالية (Sweet Spot) التي تجمع بين خفض الأبعاد وتحقيق 93% من فضاء اليد البشرية وتنفيذ 100% من قبضات فايكس، متفوقة على أيدي المحركين (التي تفشل في التلاعب) والأيدي الـ 20 محركاً (المعقدة تحكمياً).
2. **معادلات رياضية جاهزة للمحاكاة في MATLAB / Simscape:** توفر الورقة معادلات دقيقة لحساب نسب بكرات الأوتار (معادلات 11 و 14 و 28) ومعادلات جساءة النوابض (k_S و K_T) لضمان استقرار الحركة الحرة والتكيف عند الاصطدام، مما يمكنك من برمجة هذه المبادئ في نموذج محاكاتك على Simscape Multibody بدقة فيزيائية تامة.
3. **الدفاع الأكاديمي عن تصميم كف مفصلي (Articulated Palm):** يمكنك التوضيح لدكتور عوض بالأرقام: "*يا دكتور، أثبتت أحدث أوراق T-RO لعام 2026 أن جعل مفصل الكف متحركاً يرفع فضاء وصول الخنصر بنسبة 122%، وهو ما سنبرهن عليه في المحاكاة الحاسوبية لرسالتنا بمقارنة الكف الجاسئ بالكف المفصلي*".

❓ 7. أسئلة نقدية ذكية لدكتور محمد عوض (لإثبات التمكن البحثي)

السؤال الأول (حول توظيف منهجية JGKSE في تصميم المحاكاة):

"يا دكتور، أثبتت ورقة T-RO لعام 2026 أن تطبيق منهجية JGKSE يفرز المفاصل بدقة إلى مفاصل عالية الاستقلالية تتطلب محركات خاصة، ومفاصل مقترنة ميكانيكياً بنوابض تكيف. هل نطبق هذه الخوارزمية في رسالتنا على بيانات اليد لتحديد الوصلات الميكانيكية المثلى لليد الروبوتية في بيئة Simscape؟"

السؤال الثاني (حول دمج مفصلي الكف CMC في نموذج المحاكاة):

"أظهرت نتائج يد SX-Hand أن تفعيل مفصلي CMC للبنصر والخنصر بمحرك واحد مشترك زاد فضاء حركة الخنصر بنسبة 122% وحقق Envelopment فائقاً حول الأجسام. هل ندمج هذا المفصل في كف اليد الافتراضية بنموذج Simscape لاختبار أثره على مؤشر ثبات القبض مقارنة بالأيدي ذات الكف المصمت؟"

السؤال الثالث (حول التحقق من اليد باختبار Kapandji و 33 قبضة Feix):

"حققت يد SX-Hand العلامة الكاملة 10/10 في اختبار Kapandji ونجحت في تنفيذ كل قبضات Feix الـ 33. هل نعتمد هذين الاختبارين كمعياري تقييم رئيسيين في المحاكاة الحاسوبية لرسالتنا للتحقق من كفاءة خوارزميات التحكم التآزري المقترحة؟"